சில மென்பொருள்கள் பிற மென்பொருள்களுடன் இணக்கமில்லாமல் இருப்பதால், அவற்றிற்கிடையே பரிமாறப்படும் கோப்புகளை பயன்படுத்த முடிவதில்லை.

இவை இலவசமாகக் கிடைப்பதால், பிழை திருத்தம் செய்யும் பணியில் உள்ள சிலர் முக்கியத்துவம் அளிப்பதில்லை.

சேவை மற்றும் வன்பொருளுடன் இணைந்து பணியாற்ற முடியாதது.

திறந்த முல மென்பொருளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

NS2, OpenNMS, Ubuntu, MySQL, PDF Creator, Open Office, 7zip GNUCash, GIMP, Blender, Audacity, VLC, Mozilla FireFox, Magento, PHP and Android.

14.2 Network Simulation Tool (NS2)

கணிப்பொறி வலையமைப்பில் Network Simulation என்பது வலையமைப்பின் செயல்பாட்டை விளக்கும் ஒரு மாதிரி அமைப்பு ஆகும். இது வலையமைப்பின் செயல்பாட்டை அதன் பல உறுப்புகள் (routers, nodes, switches, access points, links etc.) ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்வதை கணிப்பதன் மூலம் விளக்குகிறது. Network Simulator என்ற மென்பொருள் கணினி வலையமைப்பின் செயல்பாட்டு மாதிரியை காட்டும் மென்பொருள் ஆகும்.

சிமுலேட்டரில் வலையமைப்பானது அதில் உள்ள சாதனங்கள், தகவல் பாய்வு போன்றவற்றால் விளக்கப்பட்டு அதன் செயல்பாடுகள் ஆராயப்படுகிறது. பொதுவாக பயனர்கள் இந்த மாதிரியை வலையமைப்பின் செயல்பாட்டை ஆராய்வதற்கு பயன்படுத்துகின்றனர். வலையமைப்பில் இருந்து வரும் மதிப்புகள் வலையின் நிலை (node placement, existing links) மற்றும் செயல்பாட்டை (data transmissions, link failures, etc.) தீர்மானிக்கின்றன. சிமுலேசனின் முக்கிய வெளியீடு டிரேஸ் கோப்பு (trace files) ஆகும். டிரேஸ் கோப்புகள் சிமுலேசனின் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் ஆவணமாக்குகிறது. இதன் மூலம் வலையமைப்பு செயல்பாட்டை சோதிக்கலாம்.

NS2 என்பது Network Simulation பதிப்பு 2 என்பதன் சுருக்கமாகும். இது பொதுவாக வலையின் தொடர்பு மற்றும் நிகழ்வு சார்ந்த ஆய்வுக்கான திறந்த மூல சிமுலேசன் வகை சார்ந்த மென்பொருள் ஆகும்.

NS2 உருவாக்க மற்றும் இயக்க OTCL மற்றும் C++ உதவுகின்றன. NS2 விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயங்கு தளங்களில் இயங்கக்கூடியது. இது கம்பி மற்றும் கம்பியில்லா வலையமைப்பிற்க்கு ஆதரவளிக்கிறது. இது கட்டளை வரி பயனர் இடைமுகத்தையும், API என்ற நிகழ்வு சார்ந்த மென்பொருள் கருவியையும் பயன்படுத்துகிறது. இதில் உள்ள பல மாதிரிகள் மூலம் பயனர் விரும்பும் வெளியீட்டை எளிதில் பெற முடியும்.

14.3 Open NMS

Open NMS (Open Network Management System) என்பது இலவச மற்றும் திறந்த மூல வசதியுடன் வெளிவந்த தொடக்க காலத்திய தரமான வலையமைப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் மேலாண்மை அமைப்பு ஆகும். இது பல பயனர்கள், நிரலர்கள் மற்றும் Open NMS குழுவால் உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது. இக்குழு மென்பொருள் சார்ந்த சேவை, பயிற்சி மற்றும் உதவிகளை அளிக்கிறது. Open NMS இன் குறிக்கோள் FCAPS இன் (Fault, Configuration, Accounting,

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 14.indd 220 4/10/2019 6:25:45 PM